



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Теория вероятностей и математическая статистика

Читающее подразделение **кафедра высшей математики-3**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **3 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
4	3	108	16	0	64	4	2.35	21.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Берков Н.А. _____

Рабочая программа дисциплины

Теория вероятностей и математическая статистика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра высшей математики-3

Протокол от 17.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Кытманов А.А. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.3 : Применяет математические методы при решении поставленных задач

Знать:

- основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики.

Уметь:

- применять основные положения теории вероятности и математической статистики при решении задач.

Владеть:

- способностью самостоятельно создавать математические модели на основе положений теории вероятности и математической статистики.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики.

Уметь:

- применять основные положения теории вероятности и математической статистики при решении задач.

Владеть:

- способностью самостоятельно создавать математические модели на основе положений теории вероятности и математической статистики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Случайные события				
1.1	Элементы комбинаторики. Пространство элементарных событий. (Лек). Основные правила комбинаторики. Сочетания, размещения, перестановки без повторений и с повторениями. Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Случайные события. Действия над случайными событиями. Классическое определения вероятности. Применение комбинаторики для нахождения вероятностей случайных событий. Геометрическое определение вероятности.	4	2	ОПК-1.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки.	4	2	ОПК-1.3
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Алгебра событий. Случайные события. Действия над событиями. Аксиомы вероятностей. Вероятностные схемы. Классическое и статистическое определения вероятности.	4	2	ОПК-1.3
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Задача о выборке.	4	2	ОПК-1.3
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Задачи на геометрическое определение вероятности. Задача о встрече.	4	2	ОПК-1.3
1.6	Основные теоремы теории вероятностей (Лек). Условные вероятности. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Полная вероятность. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.	4	2	ОПК-1.3
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей для зависимых и независимых случайных событий.	4	2	ОПК-1.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Формулы полной вероятности и Байеса.	4	2	ОПК-1.3
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.	4	2	ОПК-1.3
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Многократные повторные независимые испытания. Формулы Пуассона, локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.	4	2	ОПК-1.3

2. Случайные величины				
2.1	Случайная величина. (Лек). Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Непрерывная случайная величина. Функция распределения и плотности непрерывной случайной величины и их свойства. Числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Функция случайного аргумента.	4	2	ОПК-1.3
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Подготовка к контрольной работе №1. Задачи на случайные события.	4	2	ОПК-1.3
2.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Тест №1. Случайные события.	4	2	ОПК-1.3
2.4	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №1. Случайные события.	4	2	ОПК-1.3
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения.	4	2	ОПК-1.3
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства.	4	2	ОПК-1.3
2.7	Основные дискретные и непрерывные распределения (Лек). Биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики. Непрерывная случайная величина, функция распределения, плотность распределения, свойства плотности. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Основные непрерывные распределения (равномерное, показательное).	4	2	ОПК-1.3
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Функция распределения и плотности непрерывной случайной величины.	4	2	ОПК-1.3
2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства. Числовые характеристики функции случайного аргумента.	4	2	ОПК-1.3
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Вероятность попадания непрерывной случайной величины в интервал.	4	2	ОПК-1.3
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики.	4	2	ОПК-1.3

2.12	Нормальное распределение. Предельные теоремы теории вероятностей. (Лек). Нормальное распределение непрерывной случайной величины. Функция Лапласа. Вероятность попадания в интервал. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.	4	2	ОПК-1.3
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Пуассоновское и геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики.	4	2	ОПК-1.3
2.14	Выполнение практических заданий (Пр). Равномерное и показательное распределения непрерывной случайной величины.	4	2	ОПК-1.3
2.15	Выполнение практических заданий (Пр). Нормальное распределение непрерывной случайной величины. Вероятность попадания в интервал.	4	2	ОПК-1.3
2.16	Выполнение практических заданий (Пр). Закон больших чисел.	4	2	ОПК-1.3
2.17	Двумерные случайные величины (Лек). Закон распределения. Функция распределения двумерной случайной величины, ее свойства. Плотность распределения непрерывного случайного вектора, свойства. Плотности распределения компонент двумерной случайной величины. Корреляционная зависимость случайных величин. Корреляционный момент, коэффициент корреляции, его свойства.	4	2	ОПК-1.3
2.18	Выполнение практических заданий (Пр). Двумерные дискретные случайные величины. Закон распределения. Условные вероятности. Числовые характеристики. Корреляционный момент, коэффициент корреляции.	4	2	ОПК-1.3
2.19	Выполнение контрольной работы (Пр). Двумерные непрерывные случайные величины. Функции распределения и плотности. Плотности распределения компонент. Числовые характеристики. Корреляционный момент, коэффициент корреляции.	4	2	ОПК-1.3
2.20	Выполнение практических заданий (Пр). Подготовка к контрольной работе №2. Случайные величины.	4	2	ОПК-1.3
2.21	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Тест №2. Случайные величины.	4	2	ОПК-1.3
2.22	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №2. Случайные величины.	4	2	ОПК-1.3

3. Математическая статистика				
3.1	Элементы математической статистики (Лек). Основные задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения, полигон и гистограмма. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал.	4	2	ОПК-1.3
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Выборки, гистограмма. Эмпирическая функция распределения.	4	2	ОПК-1.3
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки параметров распределения.	4	2	ОПК-1.3
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал.	4	2	ОПК-1.3
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Выборочный коэффициент корреляции. Выборочные уравнения линий регрессии.	4	2	ОПК-1.3
3.6	Статистические гипотезы (Лек). Понятие о статистических гипотезах и критериях согласия. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Сравнение двух математических ожиданий. Сравнение математического ожидания с заданным значением. Сравнение вероятности с заданным значением. Критерий согласия Пирсона.	4	2	ОПК-1.3
3.7	Выполнение практических заданий (Пр). Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Сравнение двух математических ожиданий. Сравнение математического ожидания с заданным значением.	4	2	ОПК-1.3
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Сравнение дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей.	4	2	ОПК-1.3
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Критерий согласия Пирсона.	4	2	ОПК-1.3
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач профессиональной деятельности.	4	2	ОПК-1.3
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	21.65	ОПК-1.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ОПК-1.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», с указанием результатов их формирования в

процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Пространство элементарных событий.
2. Алгебра событий, свойства, геометрическая интерпретация. Аксиоматическое построение вероятностей.
3. Классическая схема: вероятность, свойства. Теорема сложения вероятностей. Задача о выборке.
4. Геометрическая схема: вероятность. Задача о встрече.
5. Условная вероятность. Независимость событий. Формула умножения.
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
7. Схема Бернулли повторных независимых испытаний. Формула Бернулли.
8. Случайная величина. Функция распределения. Свойства.
9. Дискретные случайные величины, ряд распределения.
10. Математическое ожидание дискретной случайной величины, его свойства.
11. Дисперсия дискретной случайной величины. Ее свойства.
12. Биномиальное распределение, его характеристики. Задачи, к нему приводящие.
13. Геометрическое распределение, его характеристики. Задачи, к нему приводящие.
14. Распределение Пуассона, его характеристики. Задачи, к нему приводящие.
15. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения, ее свойства.
16. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
17. Равномерное распределение, его характеристики.
18. Показательное распределение, его характеристики.
19. Нормальное распределение, его характеристики.
20. Вероятность попадания в интервал непрерывной случайной величины, ее выражение через функцию Лапласа в случае нормального распределения непрерывной случайной величины.
21. Двумерные распределения. Функция совместного распределения. Ее свойства.
22. Плотность двумерного распределения. Ее свойства. Связь с одномерными распределениями. Вероятность попадания в область непрерывного случайного вектора.
23. Равномерное и нормальное двумерные распределения. Их свойства.
24. Функция дискретной случайной величины.
25. Функция непрерывной случайной величины. Ее плотность распределения.
26. Математическое ожидание и дисперсия функции непрерывной случайной величины.
27. Корреляционный момент и коэффициент корреляции, их свойства.
28. Неравенство Чебышева. Сходимость по вероятности. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Устойчивость средних.
29. Теорема Бернулли. Устойчивость частот событий.
30. Теорема Ляпунова. Асимптотическая устойчивость.
31. Теорема Муавра-Лапласа и ее следствия.
32. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма.
33. Точечные оценки параметров распределения: несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии.
34. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, уровень значимости и критическая область.
35. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ^2 .
36. Интервальные оценки математического ожидания нормального распределения с известной и неизвестной дисперсией.

Примеры практического контрольного задания по разделам 1.

-Игральную кость подбрасывают три раза. Найти вероятность того, что два раза выпадет одинаковое число очков.

-В шар наудачу брошена точка. Найдите вероятность того, что точка попадет внутрь куба, вписанного в шар.

-Имеется три урны. В первой из них 6 белых и 5 черных шаров, во второй урне 5 белых и 3 черных шара, а в третьей – 7 белых и 4 черных шара. Наугад выбирают одну из урн и вынимают из нее шар. Найти вероятность того, что этот шар белый.

Примеры вопросов к устному собеседованию по разделу 2:

- сформулируйте определение функции распределения случайной величины;
- сформулируйте определение математического ожидания дискретной случайной величины;
- найдите математическое ожидание дискретной случайной величины по известному ее ряду распределения.

Примеры практического контрольного задания по разделам 2

-Найдите дисперсию дискретной случайной величины (число успехов), распределенной по закону Пуассона. Число испытаний равно 1000, а вероятность успеха в каждом испытании равна 0,004.

-Два стрелка производят по одному выстрелу по мишени, причем вероятность попадания первого стрелка 0,7, а второго – 0,8. Построить ряд распределения дискретной случайной величины – числа попаданий. Выписать функцию распределения дискретной случайной величины и построить ее график.

-Случайная величина распределена равномерно на интервале (2,10). Найти ее функцию распределения, плотность распределения, построить графики. Найти математическое ожидание, дисперсию случайной величины и вероятность попадания в интервал (3,5).

-Каким должен быть допуск отклонения размера детали от номинала, чтобы с вероятностью 0,9 отклонение было допустимым, если систематическая ошибка отклонения отсутствует, а средняя квадратическая ошибка равна 25 мм (закон распределения - нормальный)?

Примеры вопросов к устному собеседованию по разделу 3:

- Дайте определение эмпирической функции распределения.
- Найдите точечную оценку математического ожидания по заданному интервальному ряду распределения.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Р7-Офис.
2. MAXIMA Пакет компьютерной алгебры . Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL)

3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Берков Н. А., Горшунова Т. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20220902/3282.iso>
2. Берков Н. А., Малыгина О. А., Морозова Т. А., и др. Теория вероятностей. Математическая статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2584.iso>
3. Пушкарёв Е. А., Берков Н. А., Мартыненко А. И. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 304 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/168580>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике [Электронный ресурс]:. - , 2004. - 252 с. – Режим доступа: http://library.mirea.ru/secret/mm_05031.pdf
2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: Учеб. пособие для втузов. - М.: Высш. шк., 2007. - 492 с.
3. Иванов Б. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 224 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113901>
4. Блягоз З. У. Теория вероятностей и математическая статистика. Курс лекций [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 224 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103061>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационный портал Российского научного фонда <http://www.rscf.ru>
2. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшие затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма

предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.